

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU
FACULTÉ GÉNIE ÉLECTRIQUE INFORMATIQUE
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

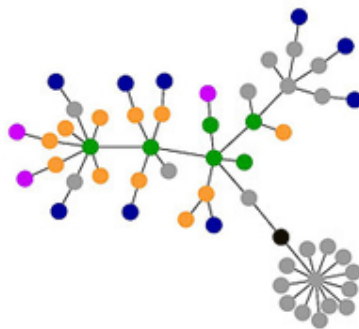


PROJET WEB SÉMANTIQUE



THÈME

Développement d'une ontologie de cinéma intégrée au Web sémantique



Présenté par :

- LARBI Siham
- REBHI Idir

Responsable du module

Mme. Aït Yakoub

MASTER 2 – SI

Année universitaire : 2025/2026

Tables de matières:

1. Introduction	
1.1 Historique de l'ontologie.....	4
1.2 Web sémantique et graphes de connaissances.....	4
1.3 Objectif général du projet.....	4
1.4 Choix du domaine.....	4
2.1 Domaine de connaissance.....	5
2.3 Utilisateurs ciblés.....	5
Étudiants et chercheurs en cinéma ou multimédia.....	6
• Comprendre les relations entre films, acteurs, réalisateurs, genres et festivals.....	6
• Analyser l'évolution de carrières d'acteurs ou tendances cinématographiques.....	6
Critiques et journalistes spécialisés.....	6
• Utiliser l'ontologie pour structurer leurs analyses ou articles.....	6
• Identifier les relations entre films, genres et récompenses.....	6
Développeurs et ingénieurs.....	6
• Créer des applications liées au cinéma : moteurs de recommandations, bases de données de films, systèmes de recherche avancée.....	6
• Exploiter l'ontologie pour générer automatiquement des listes de films par acteur, genre ou récompense.....	6
Systèmes logiciels et agents intelligents.....	6
• Applications d'IA ou moteurs de recherche ayant besoin d'une base de connaissances structurée.....	6
• Reasoners pour vérifier la cohérence des données ou faire des inférences (ex. : quel acteur a joué dans des films récompensés par un festival spécifique).....	6
Amateurs et passionnés de cinéma.....	6
• Accéder à des informations fiables et interconnectées sur films, acteurs, festivals et prix.....	6
• Explorer des recommandations ou découvrir des liens entre films et créateurs.....	6
2.4 Sources d'informations.....	6
2.5 Portée de l'ontologie.....	7
Ce que l'ontologie couvre :	7
Ce que l'ontologie ne couvre pas :	7
• La totalité de toutes les productions cinématographiques existantes (seulement un sous-ensemble significatif).....	7
• Les détails techniques très spécifiques (effets spéciaux, montage détaillé, aspects logistiques de production).....	7
• Les opinions subjectives des critiques ou spectateurs (seules les critiques publiées et vérifiables sont incluses).....	7
3.1.Construction de glossaire de termes:.....	8
3.2.Construction Du Diagramme De Classification Des Concepts:.....	9
3.3.Construction du Diagramme des Relations Binaires.....	9
3.4.Dictionnaire de Concepts.....	11
3.5.Tableau Des Relations Binaires.....	11
3.6.Tableau Des Attributs.....	12
3.7.Tableau des instances.....	13

4.1.Construction de la Tbox.....	15
4.2.Construction de la ABox.....	16
4.2.1. Partie assertionnelle des concepts.....	16
4.2.1.Partie assertionnelle des relations.....	16
V.1 Création des classes et de la hiérarchie des classes:.....	18
V.2. Définition des propriétés :.....	18
V.3. Définition des restrictions :.....	19
V.3.1 Restriction de cardinalité:.....	19
V.3.2. Restrictions Existentielles :.....	20
V.4. Création des individus :.....	20
V.5. Description Des Règles Du Contexte : Les Règles De La Gestion Des Conflits :..	21
V.6. Test de consistance :.....	21
V.7. Interrogation de l'Ontologie avec SPARQL:.....	21
V.8. Implémentation avec protégé :.....	21
1. Configuration Initiale et Définition de l'URI.....	22
2. Modélisation de la TBox : Création des Classes et de la Hiérarchie.....	22
3. Déclaration des Axiomes Logiques (Disjonction).....	23
4. Définition des Propriétés d'Objet (Relations Binaires).....	24
5. Implémentation des Relations Inverses.....	24
6. Création de l'ABox : Ajout des Individus.....	24
7. Vérification de la Cohérence et Correction Logique.....	26
8. Validation par les Requêtes Logiques (DL Query).....	26
9. Intégration au Web Sémantique (LOD & Publication).....	27
9.1 Création des Liens vers le LOD (DBpedia/Wikidata).....	27
9.2 Publication de l'Ontologie via Apache Jena Fuseki.....	28
10. Évaluation et Interrogation des Données par SPARQL.....	29

1.Introduction:

1.1 Historique de l'ontologie

L'ontologie trouve son origine dans la philosophie, où elle étudie les catégories de l'être et leurs relations. Depuis Aristote, ces idées ont été utilisées pour structurer la connaissance.

À l'ère moderne, l'ontologie est devenue un outil central en informatique pour représenter des connaissances de manière formelle et exploitable par les machines.

1.2 Web sémantique et graphes de connaissances

Le Web sémantique a pour objectif de rendre les données du Web interprétables par les machines grâce à des standards comme RDF, OWL et SPARQL.

Il permet de construire des graphes de connaissances, où des concepts sont reliés entre eux, facilitant ainsi la recherche, l'analyse et l'intégration avec d'autres bases ouvertes comme DBpedia ou Wikidata.

1.3 Objectif général du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir et implémenter une ontologie dans le domaine du *cinéma*, puis de l'intégrer dans l'environnement du Web sémantique.

Ce travail vise notamment à :

- **modéliser les principaux concepts du cinéma**
- **représenter leurs relations sous forme de graphe de connaissances**
- **exploiter ces données via des requêtes SPARQL** pour interroger et analyser des informations sur le cinéma ;
- **assurer l'interopérabilité avec des sources ouvertes** telles que DBpedia, Wikidata et *IMDb*.

1.4 Choix du domaine

Le cinéma a été retenu car il constitue un domaine riche, structuré, et disposant de nombreuses sources de données ouvertes.

Sa diversité de concepts et les nombreuses relations entre eux en font un excellent candidat pour une modélisation ontologique.

Pour guider la suite du projet, la question centrale est :

→ *Comment représenter de manière formelle et interopérable les connaissances du domaine du cinéma pour permettre leur exploitation automatique dans le Web sémantique ?*

II. Spécification des besoins:

La phase de spécification consiste à définir précisément ce que l'ontologie doit couvrir. Elle permet d'établir les fondations du modèle en identifiant le domaine concerné, les objectifs, les utilisateurs cibles, les sources utilisées et la portée de l'ontologie.

2.1 Domaine de connaissance

L'ontologie porte sur le **domaine du cinéma**, qui regroupe l'ensemble des œuvres cinématographiques, les personnes et organisations impliquées, ainsi que les événements et distinctions associées.

Elle vise à représenter les entités fondamentales et leurs relations.

2.2 Objectif de l'ontologie

L'objectif principal est de **modéliser et structurer les connaissances du domaine cinéma** de manière formelle, afin qu'elles puissent être exploitées par des applications du Web sémantique.

Plus spécifiquement, l'ontologie doit permettre de :

- **Représenter les concepts clés du cinéma et leurs propriétés** (ex. : un film a un titre, une durée, un genre et un studio de production).
- **Formaliser les relations entre ces entités** (ex. : un acteur joue dans un film, un réalisateur réalise un film, un film appartient à un genre).
- **Fournir une structure exploitable par les outils du Web sémantique**, notamment RDF, OWL et SPARQL.
- **Faciliter l'intégration avec des sources ouvertes** telles que DBpedia, Wikidata et IMDb.
- **Permettre des requêtes SPARQL** pour explorer les données, analyser les relations et générer des recommandations ou statistiques.
- **Servir de base à des applications pédagogiques, de recherche ou décisionnelles**, comme des moteurs de recommandations de films, des analyses de carrière d'acteurs ou des études de genre.

2.3 Utilisateurs ciblés

Étudiants et chercheurs en cinéma ou multimédia

- Comprendre les relations entre films, acteurs, réalisateurs, genres et festivals.
- Analyser l'évolution de carrières d'acteurs ou tendances cinématographiques.

Critiques et journalistes spécialisés

- Utiliser l'ontologie pour structurer leurs analyses ou articles.
- Identifier les relations entre films, genres et récompenses.

Développeurs et ingénieurs

- Créer des applications liées au cinéma : moteurs de recommandations, bases de données de films, systèmes de recherche avancée.
- Exploiter l'ontologie pour générer automatiquement des listes de films par acteur, genre ou récompense.

Systèmes logiciels et agents intelligents

- Applications d'IA ou moteurs de recherche ayant besoin d'une base de connaissances structurée.
- Reasoners pour vérifier la cohérence des données ou faire des inférences (ex. : quel acteur a joué dans des films récompensés par un festival spécifique).

Amateurs et passionnés de cinéma

- Accéder à des informations fiables et interconnectées sur films, acteurs, festivals et prix.
- Explorer des recommandations ou découvrir des liens entre films et créateurs.

2.4 Sources d'informations

La construction de l'ontologie s'appuie sur des sources fiables et ouvertes :

- **DBpedia** : pour récupérer des définitions, relations et entités existantes sur les films et acteurs.
- **Wikidata** : base collaborative riche en données structurées sur le cinéma.
- **IMDb** : pour obtenir des informations détaillées sur les films, castings et productions.
- **Festivals et récompenses** : Cannes, Oscars, BAFTA, etc., pour structurer les distinctions.

- **Articles spécialisés, critiques et publications académiques** sur l'histoire et l'analyse du cinéma.

2.5 Portée de l'ontologie

La portée définit ce que l'ontologie couvre et ce qu'elle **ne couvre pas**.

Ce que l'ontologie couvre :

Concepts principaux : Film, Acteur, Réalisateur, Genre, Studio, Festival, Prix/Récompense, Rôle/Personnage, Musique/compositeur, scénariste, critique/article

Relations essentielles :

- joueDans (Acteur → Film)
- réalise (Réalisateur → Film)
- appartientÀGenre (Film → Genre)
- produitPar (Film → Studio)
- présentéÀ (Film → Festival)
- remporte (Film/Acteur → Prix)
- incarne (Acteur → Rôle)

Exemples d'instances : films ("Inception", "Titanic"), acteurs ("Paul Dano", "Meryl Streep"), festivals ("Cannes", "Oscars").

Ce que l'ontologie ne couvre pas :

- La totalité de toutes les productions cinématographiques existantes (seulement un sous-ensemble significatif).
- Les détails techniques très spécifiques (effets spéciaux, montage détaillé, aspects logistiques de production).
- Les opinions subjectives des critiques ou spectateurs (seules les critiques publiées et vérifiables sont incluses).

III. Conceptualisation:

La phase de conceptualisation a pour objectif d'organiser et de structurer les connaissances acquises lors de l'analyse du domaine du cinéma. Cette étape permet de représenter les concepts, leurs attributs et leurs relations de manière **semi-formelle**, compréhensible et indépendante de tout langage informatique.

Elle prépare le terrain pour l'implémentation formelle de l'ontologie dans un langage comme OWL.

La conceptualisation comprend plusieurs sous-étapes :

- Construction du glossaire de termes
- Construction du diagramme de classification des concepts
- Construction du diagramme des relations binaires
- Élaboration du dictionnaire de concepts, tableaux des relations, attributs et instances

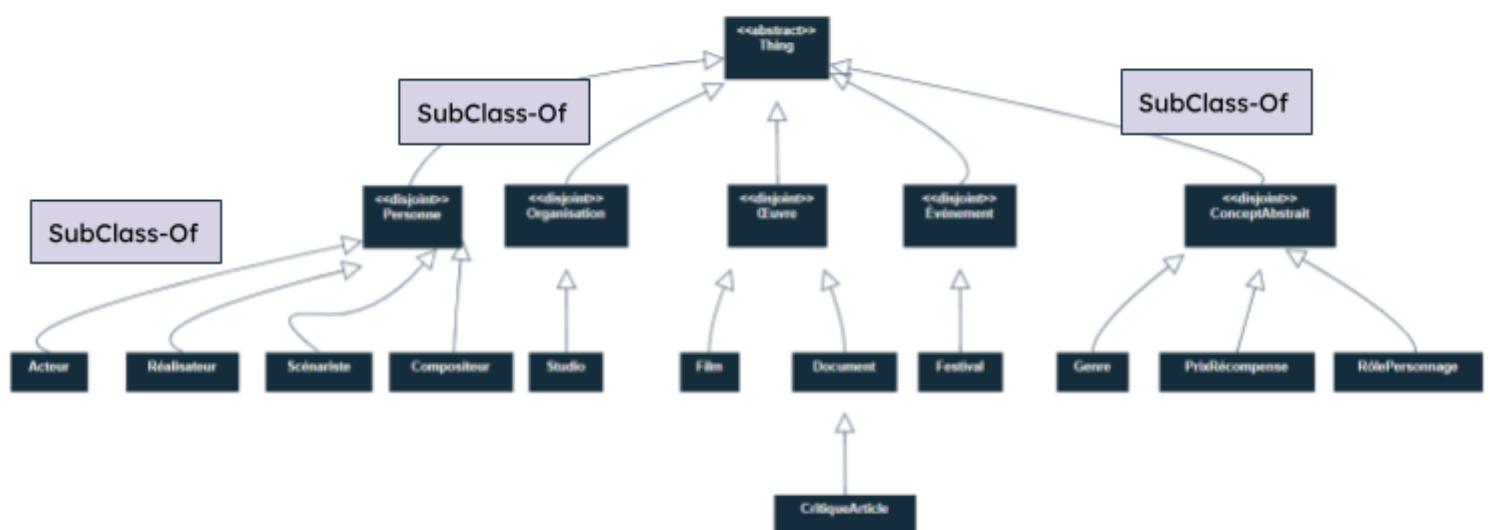
3.1. Construction de glossaire de termes:

Nom du terme	Synonymes	Description
Film	Œuvre cinématographique	un film comprenant scénario,réalisation,acteurs et production.
Acteur	Comédien	personne interprétant un rôle dans un film.
Réalisateur	Directeur de film	personne responsable de la direction artistique et technique d'un film.
Scénariste	Auteur	auteur du scénario d'un film.
Genre	Catégorie	type ou style de film(ex. : thriller, comédie, drame)
Studio	Société de production	société qui produit ou distribue des films
Prix/récompense	Distinction	distinction attribuée à un film, acteur ou réalisateur

Rôle / personnage	personnage	personnage incarné par un acteur dans un film.
Critique / article	analyse, revue	article ou analyse publiée sur un film
Musique / compositeur	Bande-son	Œuvre musicale ou compositeur associé à un film
Festival	événement cinématographique	événement où des films sont présentés et peuvent être récompensés

3.2. Construction Du Diagramme De Classification Des Concepts:

L'idée est de **structurer tous les concepts identifiés** autour d'un concept universel appelé **"Thing"**, qui est la racine de la hiérarchie. Ensuite, on applique les relations **Subclass-Of**, **Disjoint-Decomposition**, et **Exhaustive-Decomposition** pour organiser les concepts de manière claire et cohérente.



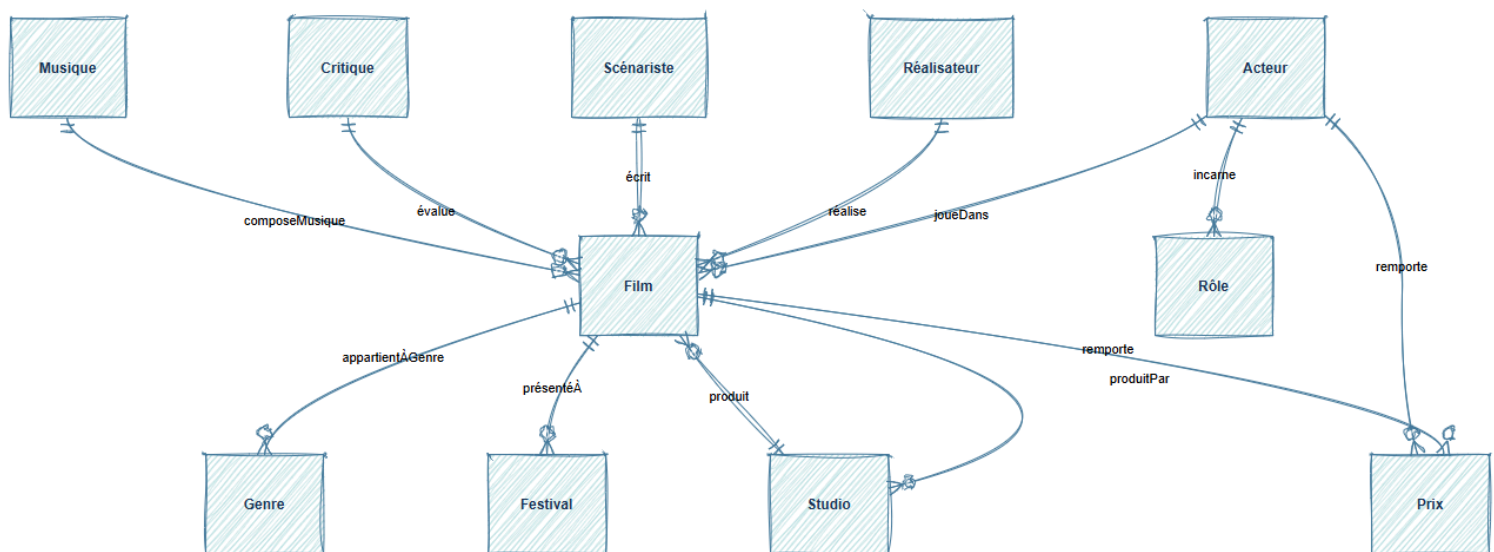
3.3. Construction du Diagramme des Relations Binaires

Une **relation binaire** est une connexion entre **deux concepts** d'une ontologie : un **concept source** et un **concept cible**.

Dans notre ontologie du cinéma, ces relations permettent de représenter les interactions et dépendances entre les différents concepts identifiés.

Identification des relations binaires:

Acteur ----- joueDans -----> Film
Réalisateur ----- réalise -----> Film
Scénariste ----- écrit -----> Film
Film --- appartientÀGenre -----> Genre
Film ----- produitPar -----> Studio
Film ----- présentéÀ -----> Festival
Film / Acteur ---- remporte -----> Prix/Récompense
Acteur ----- incarne -----> Rôle/Personnage
Critique/Article - évalue -----> Film
Musique/Compositeur - composeMusique -> Film



3.4. Dictionnaire de Concepts

Nom du Concept	Instances	Instances Attributs	Relations
Film	Inception, Titanic	titre, durée, langue	appartientÀGenre → Genre produitPar → Studio présentéÀ → Festival remporte → Prix/Récompense
Acteur	Meryl Streep, Leonardo_DiCaprio	Nom, DateNaissance	joueDans → Film incarne → Rôle/Personnage remporte → Prix/Récompense
Réalisateur	Christopher Nolan, Steven Spielberg	Nom, DateNaissance	réalise → Film
Scénariste	Jonathan Nolan, James Cameron	Nom, DateNaissance	écrit → Film
Genre	Thriller, Comédie, Drame	Nom	Film ← appartientÀGenre
Studio	Warner Bros, Paramount	Nom, pays	Film ← produitPar
Prix/Récompense	Oscars, Cannes	Nom, Année	Film / Acteur ← remporte
Rôle/Personnage	Dom Cobb, Jack Dawson	Nom du personnage	Acteur ← incarne
Critique/Article	Article1, Article2	Titre, Auteur, Date	Film ← évalue
Musique/Compositeur	Hans Zimmer, John Williams	Nom	Film ← composeMusique
Festival	Cannes, Oscars	Nom, Pays, Date	Film ← présentéÀ

3.5. Tableau Des Relations Binaires

Nom de la relation	Concept source	Cardinalité source (max)	Concept cible	Relation inverse
joueDans	Acteur	*	Film	aActeur
réalise	Réalisateur	*	Film	réaliséPar
écrit	Scénariste	*	Film	écritPar
appartientAGenre	Film	*	Genre	aFilms
produitPar	Film	1	Studio	produit
présentéA	Film	*	Festival	présente
remporte	Film/Acteur	*	Prix/récompense	estRemportéPar
incarne	Acteur	*	Role/Personnage	estIncarnéPar
évalue	Critique/Article	*	Film	estÉvaluéPar
composeMusique	Musique/Compositeur	*	Film	estComposéPar

3.6. Tableau Des Attributs

Nom de l'attribut	Concept associé	Type de valeur	Contraintes / Restrictions
Titre	Film	string	Obligatoire, max 200 caractères
Durée	Film	integer	Obligatoire, >0 (minutes)
Langue	Film	string	Valeurs possibles: "français,Anglais , Russe..."
Nom	Acteur	string	Obligatoire, max 100 caractères
DateNaissance	Acteur	date	Format: YYYY-MM-DD
Nom	Réalisateur	string	Obligatoire,max 100 caractères
Nom	Scénariste	string	Obligatoire,max 100 caractères

Nom	Genre	string	Obligatoire, ex : thriller, comédie...
Nom	Studio	string	Obligatoire, max 150 caractères
Nom	Prix/Récompense	string	Obligatoire, ex: Oscar, BAFTA...
Année	Prix/Récompense	integer	Format YYYY, ≥1929 (pour les Oscars) ou ≥1946 (pour Cannes)
Nom	Rôle/Personnage	string	Obligatoire, max 100 caractères
Titre	Critique/Article	string	Obligatoire, max 200 caractères
Auteur	Critique/Article	string	Obligatoire, max 100 caractères
Date	Critique/Article	date	Format : YYYY-MM-DD

Nom	Musique/Compositeur	string	Obligatoire, max 100 caractères
Nom	Festival	string	Obligatoire, ex. Cannes, Oscars...

3.7. Tableau des instances

Le tableau des instances présente des exemples concrets d'individus appartenant aux différents concepts de l'ontologie.

Ces instances représentent des entités réelles du domaine du cinéma, telles que des films, des acteurs, des réalisateurs ou des festivals.

Chaque instance est associée à un concept, ainsi qu'à un ensemble d'attributs et de valeurs permettant d'illustrer l'utilisation pratique de l'ontologie et de valider sa cohérence.

Nom de l'instance	Nom du concept	Attributs	Valeurs
Inception	Film	Titre, Durée, Année, Langue	"Inception", 148, 2010, Anglais
Titanic	Film	Titre, Durée, Année, Langue	"Titanic", 195, 1997, Anglais

Meryl Streep	Acteur	Nom, DateNaissance	"Meryl Streep", 1949-06-22
Leonardo_DiCaprio	Acteur	Nom, DateNaissance	"Leonardo_DiCaprio", 1974-11-11
Christopher_Nolan	Réalisateur	Nom	"Christopher Nolan"
James_Cameron	Réalisateur	Nom	"James Cameron"
Science_Fiction	Genre	Nom	"Science-fiction"
Drame	Genre	Nom	"Drame"
Warner_Bros	Studio	Nom	"Warner Bros"
Cannes	Festival	Nom	"Festival de Cannes"
Oscar_Meilleur_Film	Prix/Récompense	Nom,Année	"Oscar du meilleur film", 1929
Cobb	Rôle/Personnage	Nom	"Cobb"
Hans_Zimmer	Musique/compositeur	Nom	"Hans Zimmer"
Critique_Inception_Le Monde	Critique/Article	Titre , Auteur , Date	"Analyse d'Inception", "Le Monde", 2010-07-20

IV. Formalisation:

La phase de formalisation consiste à traduire le modèle conceptuel obtenu lors de l'étape de conceptualisation en un modèle formel basé sur la logique de description (Description Logics). Cette formalisation permet de définir précisément les concepts (classes), les rôles (relations) et les contraintes, afin de rendre l'ontologie exploitable par des outils de raisonnement automatique.

La formalisation est divisée en deux parties principales : la **TBox**, qui décrit la structure terminologique de l'ontologie, et la **ABox**, qui contient les assertions sur les individus.

4.1. Construction de la Tbox

TBox (Terminological Box) décrit les concepts du domaine du cinéma, leurs définitions formelles ainsi que les relations de subsomption entre eux.

Les concepts sont définis à l'aide des constructeurs de la logique de description tels que la spécialisation ($\sqsubseteq$), les restrictions existentielles ($\exists$) et les restrictions universelles ($\forall$).

Concept	Définition (Logique de description)	Relation de subsomption
Film	Film $\sqsubseteq \exists$ appartientÀGenre.Genre $\sqcap$ $\exists$ produitPar.Studio	Film $\sqsubseteq$ Thing
Acteur	Acteur $\sqsubseteq \exists$ joueDans.Film	Acteur $\sqsubseteq$ Person $\sqsubseteq$ Thing
Réalisateur	Réalisateur $\sqsubseteq \exists$ réalise.Film	Réalisateur $\sqsubseteq$ Person $\sqsubseteq$ Thing
Scénariste	Scénariste $\sqsubseteq \exists$ écrit.Film	Scénariste $\sqsubseteq$ Person $\sqsubseteq$ Thing
Genre	Genre $\sqsubseteq$ Thing	Genre $\sqsubseteq$ Thing
Studio	Studio $\sqsubseteq$ Thing	Studio $\sqsubseteq$ Organisation $\sqsubseteq$ Thing
Festival	Festival $\sqsubseteq$ Thing	Festival $\sqsubseteq$ Événement $\sqsubseteq$ Thing
Prix / Récompense	Prix $\sqsubseteq$ Thing	Prix $\sqsubseteq$ Thing
Rôle/Personnage	Rôle $\sqsubseteq$ Thing	Rôle $\sqsubseteq$ Thing
Critique / Article	Critique $\sqsubseteq \exists$ évalue.Film	Critique $\sqsubseteq$ Document $\sqsubseteq$ Thing
Musique / Compositeur	Compositeur $\sqsubseteq \exists$ composeMusique.Film	Compositeur $\sqsubseteq$ Person $\sqsubseteq$ Thing

Tbox

Film $\equiv \exists$ appartientÀGenre.Genre $\sqcap \exists$ produitPar.Studio

Studio $\equiv$ Organisation $\sqcap \exists$ produit.Film

Festival $\equiv$ Événement $\sqcap \exists$ présente.Film

Acteur $\equiv$ Person $\sqcap \exists$ joueDans.Film

Réalisateur $\equiv$ Person $\sqcap \exists$ réalise.Film

Scénariste $\equiv$ Person $\sqcap \exists$ écrit.Film

Compositeur $\equiv$ Person $\sqcap \exists$ composeMusique.Film

Critique $\equiv$ Document $\sqcap \exists$ évalue.Film

Remarque : même si *Person, Organisation, Événement, Document* ne sont pas détaillés, ils servent de **concepts abstraits** pour montrer une hiérarchie propre et cohérente.

4.2.Construction de la ABox

La **ABox (Assertional Box)** décrit les **individus concrets** et leurs relations.

4.2.1. Partie assertionnelle des concepts

Concept	Définition (assertion)
Film(Inception)	Inception est une instance du concept Film
Film(Titanic)	Titanic est une instance du concept Film
Acteur(Leonardo_DiCaprio)	Leonardo_DiCaprio est un acteur
Réalisateur(Christopher_Nolan)	Christopher_Nolan est un Réalisateur
Genre(Science_Fiction)	Science_Fiction est un Genre
Studio(Warner_Bros)	Warner_Bros est un Studio
Festival(Cannes)	Cannes est un Festival
Prix(Oscar_Meilleur_Film)	Oscar_Meilleur_Film est un Prix
Compositeur(Hans_Zimmer)	Hans_Zimmer est un Compositeur

4.2.1.Partie assertionnelle des relations

Relation	Définition (assertion)
joueDans(Leonardo_DiCaprio, Inception)	Leonardo DiCaprio joue dans Inception

réalise(Christopher_Nolan, Inception)	Christopher Nolan réalise Inception
appartientÀGenre(Inception, Science_Fiction)	Inception appartient au genre Science-fiction
produitPar(Inception, Warner_Bros)	Inception est produit par Warner Bros
présentéÀ(Titanic, Cannes)	Titanic est présenté au Festival de Cannes
remporte(Inception, Oscar_Meilleur_Film)	Inception remporte un Oscar
composeMusique(Hans_Zimmer, Inception)	Hans Zimmer compose la musique d'Inception

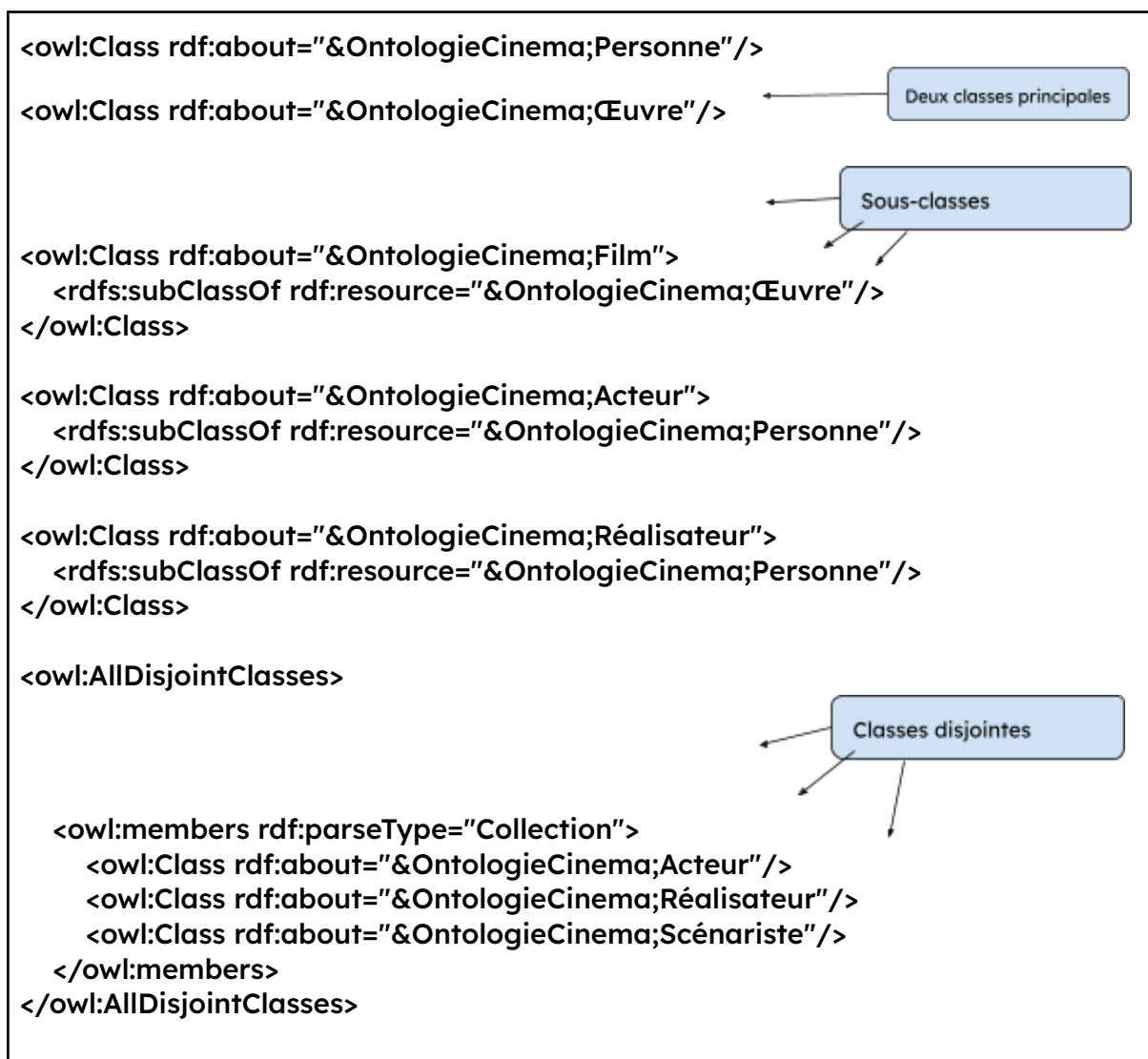
Abox

Assertions de types Film(Inception) Studio(WarnerBros) Festival(Cannes2023) Genre(ScienceFiction) Réalisateur(ChristopherNolan) Acteur(LeonardoDiCaprio) Scénariste(JonathanNolan) Compositeur(HansZimmer) Critique(CritiqueLeMonde) Assertions de relations appartientÀGenre(Inception, ScienceFiction) produitPar(Inception, WarnerBros) produit(WarnerBros, Inception) présente(Cannes2023, Inception) Personnes et rôles réalise(ChristopherNolan, Inception) joueDans(LeonardoDiCaprio, Inception) écrit(JonathanNolan, Inception) composeMusique(HansZimmer, Inception) évalue(CritiqueLeMonde, Inception)	Individus (instances) Inception : Film WarnerBros : Studio Cannes2023 : Festival ChristopherNolan : Réalisateur LeonardoDiCaprio : Acteur HansZimmer : Compositeur JonathanNolan : Scénariste CritiqueLeMonde : Critique ScienceFiction : Genre
--	--

V.Implémentation

L'implémentation est la phase de traduction du modèle formel défini en Logique de Description vers le langage **OWL (Web Ontology Language)**, le standard du Web Sémantique. Cette implémentation est réalisée à l'aide de l'éditeur graphique **Protégé**. L'outil **Protégé** a été choisi. Il permet une construction graphique des classes et des propriétés tout en gérant en arrière-plan le code OWL, essentiel pour le raisonnement logique et l'exportation du fichier final.

V.1 Création des classes et de la hiérarchie des classes:



V.2. Définition des propriétés :

Les propriétés de type **ObjectProperty** relient des individus de deux classes différentes.

Exemple de code OWL pour la propriété "réalise" :

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="&OntologieCinema;réalise">
  <rdfs:domain rdf:resource="&OntologieCinema;Réalisateur"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&OntologieCinema;Film"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="&OntologieCinema;réaliséPar"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:about="&OntologieCinema;joueDans">
  <rdfs:domain rdf:resource="&OntologieCinema;Acteur"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&OntologieCinema;Film"/>
  <owl:inverseOf rdf:resource="&OntologieCinema;aActeur"/>
</owl:ObjectProperty>
```

Les propriétés de type **DatatypeProperty** relient une classe à une valeur atomique (string, integer, date).

Exemple de code OWL pour les attributs "titre" et "durée" :

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="&OntologieCinema;titre">
  <rdfs:domain rdf:resource="&OntologieCinema;Film"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd:string"/>
</owl:DatatypeProperty>

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&OntologieCinema;durée">
  <rdfs:domain rdf:resource="&OntologieCinema;Film"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd:integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

V.3. Définition des restrictions :

Les restrictions de propriété implémentent les contraintes de la TBox, garantissant la validité du modèle.

V.3.1 Restriction de cardinalité:

Le Tableau des relations binaires impose qu'un **Film** soit produit par **au plus un Studio**. Cette règle est codée comme une restriction de cardinalité maximale sur la classe **Film**

Exemple de code OWL pour la restriction **produitPar** :

```
<owl:Class rdf:about="&OntologieCinema;Film">
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
```

```

        <owl:onProperty rdf:resource="&OntologieCinema;produitPar"/>
        <owl:maxCardinality
rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:maxCardinality>
        <owl:onClass rdf:resource="&OntologieCinema;Studio"/>
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```

V.3.2. Restrictions Existentielles :

L'axiome ($\text{Film} \sqsubseteq \exists \text{appartientÀGenre.Genre}$) est implémenté pour s'assurer que tout film défini possède au moins un genre associé.

Exemple de code OWL pour l'existence d'un genre :

```

<owl:Class rdf:about="&OntologieCinema;Film">
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="&OntologieCinema;appartientÀGenre"/>
      <owl:someValuesFrom rdf:resource="&OntologieCinema;Genre"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```

V.4. Création des individus :

La création des individus implémente les assertions de la ABox, en attribuant les classes, les relations et les valeurs d'attributs aux instances réelles

Exemple de code OWL pour les assertions de l'individu "Inception" :

```

<owl:NamedIndividual rdf:about="&OntologieCinema;Inception">
  <rdf:type rdf:resource="&OntologieCinema;Film"/>

  <OntologieCinema:titre
rdf:datatype="&xsd:string">Inception</OntologieCinema:titre>
  <OntologieCinema:durée
rdf:datatype="&xsd;integer">148</OntologieCinema:durée>

  <OntologieCinema:réalise
rdf:resource="&OntologieCinema;Christopher_Nolan"/>
  <OntologieCinema:produitPar
rdf:resource="&OntologieCinema;Warner_Bros"/>
</owl:NamedIndividual>

```

V.5. Description Des Règles Du Contexte : Les Règles De La Gestion Des Conflits :

Pour gérer des inférences plus complexes et les conflits logiques, on utilise :

La disjonction de Classes : La déclaration de classes disjointes (*owl:disjointWith* ou *owl:AllDisjointClasses*) est implémentée pour éviter que des individus n'appartiennent simultanément à des classes mutuellement exclusives (ex. : un individu ne peut être à la fois un **Acteur** et un **Scénariste** si ces classes sont déclarées disjointes, à moins que le modèle le permette spécifiquement).

V.6. Test de consistance :

Le **Test de Consistance** est la validation logique de l'ontologie. Le **Reasoner** intégré à **Protégé**, vérifie que les assertions de l'ABox ne contredisent pas les restrictions et les axiomes de la TBox.

- **Critère de succès** : Le Reasoner doit classer l'ontologie comme **Consistent**.
- **Résultat attendu** : Une classification réussie et la vérification que les individus respectent les contraintes (ex. : *Inception* a bien un seul **produitPar** Studio)

V.7. Interrogation de l'Ontologie avec SPARQL:

L'interrogation sémantique est la preuve de la valeur opérationnelle de l'ontologie. Le langage **SPARQL** permet d'interroger le graphe de connaissances (RDF/OWL)

Exemple

Requête SPARQL à documenter (Pour trouver les Réalisateurs des films de Science-Fiction)

```
PREFIX onto: <[URI de votre ontologie]>
SELECT ?realisateurNom
WHERE {
  ?film rdf:type onto:Film .
  ?film onto:appartientÀGenre onto:Science_Fiction .
  ?film onto:réalise ?realisateur .
  ?realisateur onto:Nom ?realisateurNom .
}
```

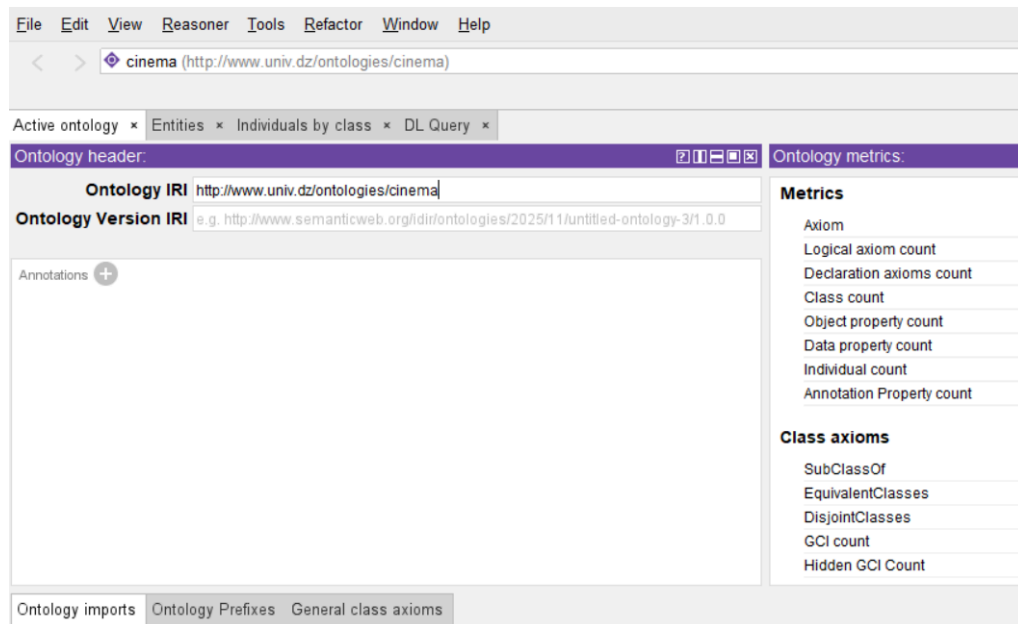
V.8. Implémentation avec protégé :

1. Configuration Initiale et Définition de l'URI

Cette étape consiste à démarrer le projet et à définir l'identifiant unique de votre ontologie. Cette URI est cruciale pour le Web Sémantique.

"Le projet a été initialisé dans Protégé. L'étape de configuration initiale a consisté à attribuer une adresse unique (IRI/URI) à l'ontologie :

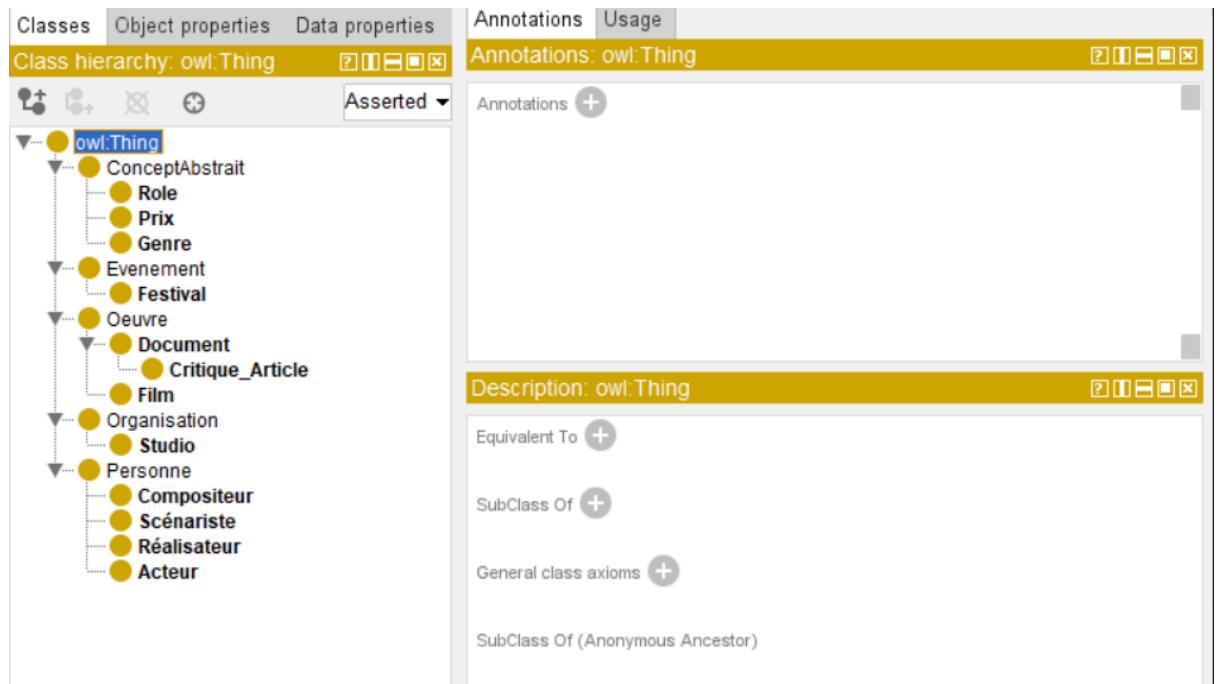
http://www.univ.dz/ontologies/cinema#. Cette URI est utilisée comme préfixe (cinema:) pour toutes les classes et propriétés, assurant l'identification univoque des concepts dans le Web Sémantique."



2. Modélisation de la TBox : Création des Classes et de la Hiérarchie

La TBox (Terminological Box) représente la structure conceptuelle. Nous avons établi une hiérarchie en partant des concepts généraux vers les plus spécifiques.

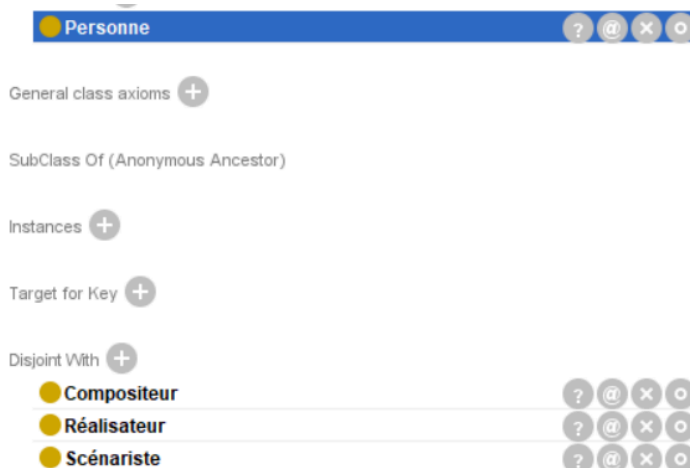
"La première phase de modélisation a consisté à créer la hiérarchie de classes, en partant des concepts racines (Personne, Œuvre, Organisation, ConceptAbstrait) sous la classe owl:Thing. L'arborescence a été développée en utilisant des relations 'est-un' (rdfs:subClassOf) pour structurer le domaine. Par exemple, Acteur est une sous-classe de Personne, ce qui permet d'hériter des propriétés générales de l'individu."



3. Déclaration des Axiomes Logiques (Disjonction)

Pour assurer la rigueur logique du modèle et éviter les contradictions évidentes, des axiomes de disjonction ont été définis.

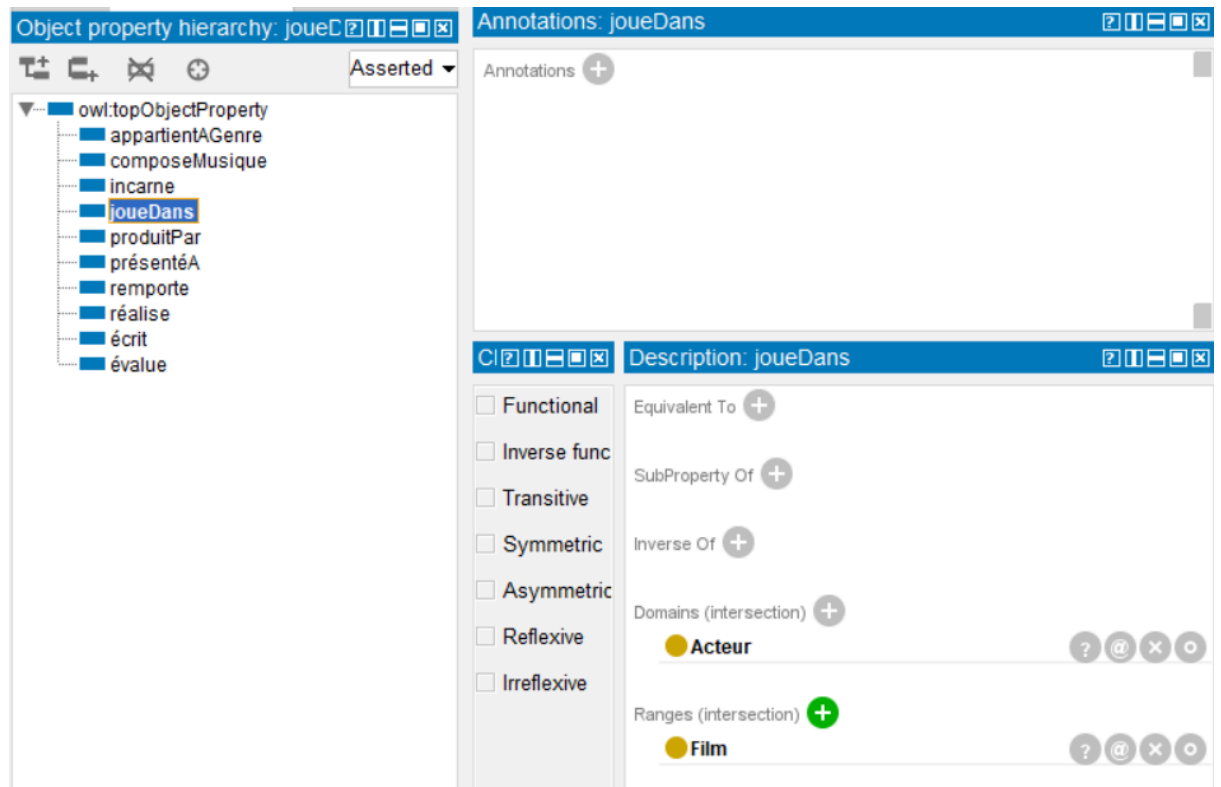
"Pour garantir la cohérence sémantique, nous avons appliqué des axiomes de disjonction (owl:AllDisjointClasses). Cela empêche un individu d'appartenir simultanément à des classes mutuellement exclusives. Le principal axiome défini est la disjonction entre les rôles principaux de Personne (Acteur, Réalisateur, Scénariste), garantissant qu'un individu n'est pas logiquement classifié dans plusieurs rôles à la fois."



4. Définition des Propriétés d'Objet (Relations Binaires)

Les propriétés d'objet représentent les relations entre les classes, définissant les domaines et coadomaines.

"Les relations binaires du domaine ont été modélisées via les Propriétés d'Objet. Chaque propriété a été définie avec un **Domaine** (la classe de l'individu qui initie la relation, ex: Acteur) et un **Coadomaine** (la classe de l'individu qui la reçoit, ex: Film). Les dix relations clés (joueDans, réalise, produitPar, etc.) ont été implémentées à cette étape."



5. Implémentation des Relations Inverses

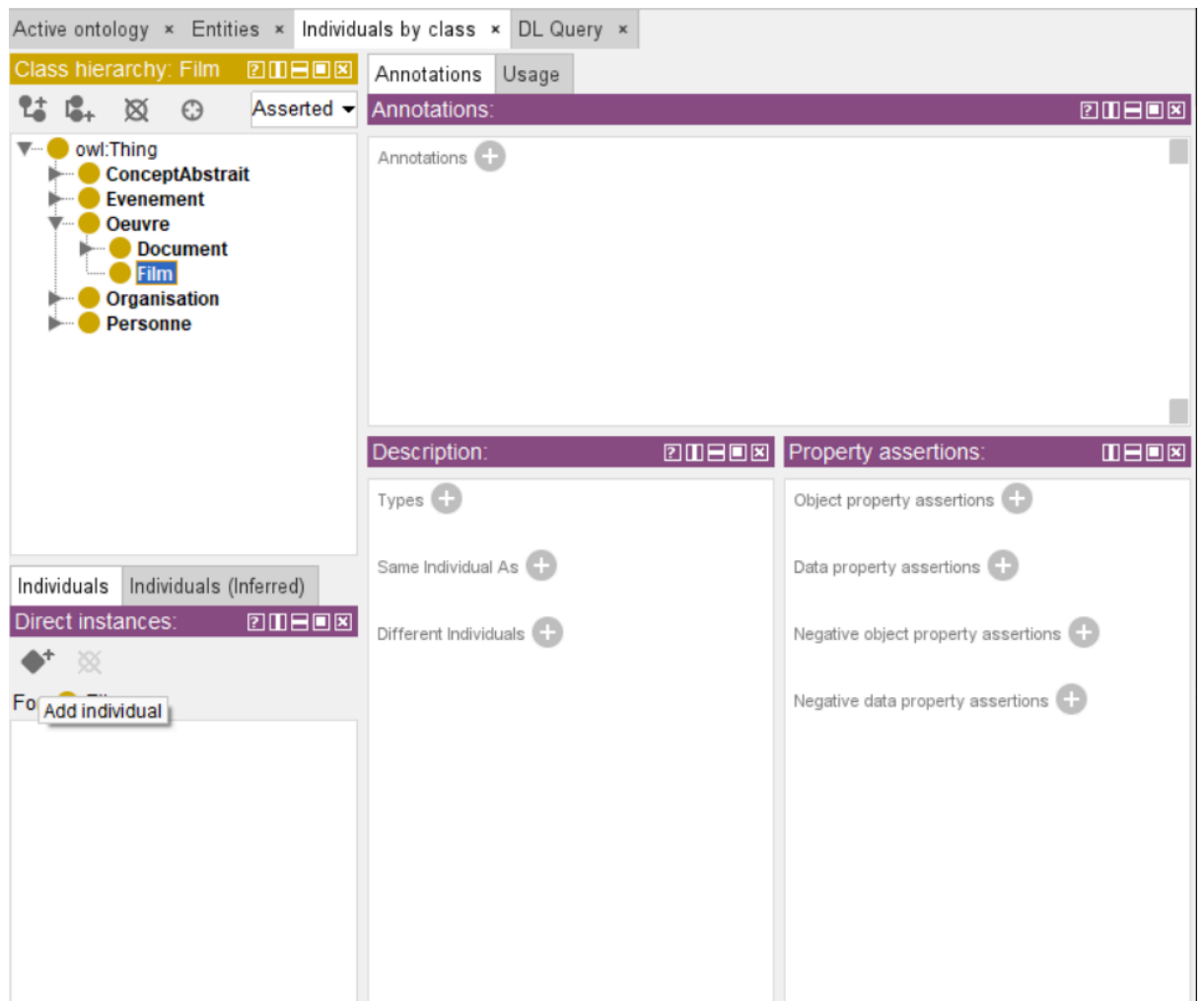
Pour enrichir le modèle et permettre la traçabilité dans les deux sens, les propriétés inverses ont été déclarées.

"Les propriétés inverses (owl:inverseOf) ont été ajoutées pour faciliter les requêtes bidirectionnelles. Par exemple, nous avons déclaré que **aPourActeur** est l'inverse de **joueDans**. Cela permet au raisonneur de déduire, à partir de l'assertion 'L'acteur X joueDans le film Y', l'assertion inverse 'Le film Y aPourActeur l'acteur X', sans avoir à la saisir manuellement."

6. Création de l'ABox : Ajout des Individus

L'ABox (Assertional Box) correspond à l'ajout des données concrètes.

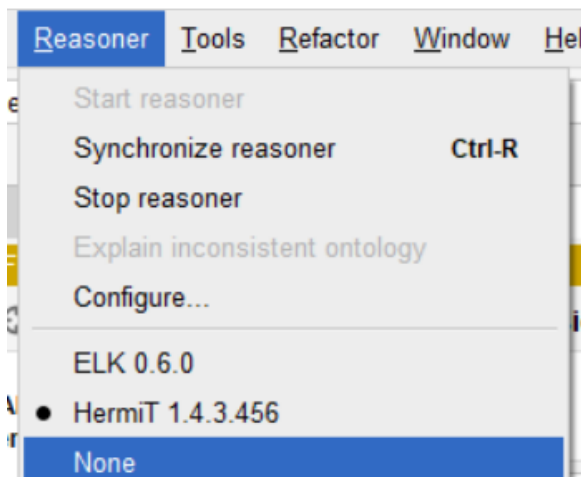
"L'ABox a été construite en créant les individus (instances) pour chaque classe définie. Cette phase a permis de peupler l'ontologie avec des données réelles (ex: le film Inception, l'acteur Leonardo_Di_Caprio). Des assertions de propriété ont ensuite été établies pour lier ces individus entre eux (ex: Leonardo_Di_Caprio joueDans Inception)."



7. Vérification de la Cohérence et Correction Logique

Cette étape critique a démontré la robustesse du modèle et la résolution d'un bug majeur.

"L'exécution du raisonneur (HermiT) a initialement révélé une **incohérence logique** dans le modèle, due à la définition d'un domaine multi-classe sur la propriété remporte (interprété par le raisonneur comme une intersection). La correction a été effectuée en modifiant le domaine pour utiliser une **Union de Classes (owl:unionOf (Acteur, Film))**, permettant d'affirmer qu'un prix peut être remporté soit par un Acteur, soit par un Film. Après cette modification, le raisonneur a validé la cohérence du modèle."



8. Validation par les Requêtes Logiques (DL Query)

Pour prouver que la TBox fonctionne, nous avons utilisé des requêtes en Logique de Description.

"La validation de la structure logique de l'ontologie a été effectuée via des requêtes en Logique de Description (DL Query). Par exemple, la requête **Personne and not Acteur** a permis de vérifier l'efficacité des axiomes de disjonction en retournant tous les individus classifiés comme 'Personne' qui ne sont pas des 'Acteurs' (Réalisateurs, Scénaristes, etc.)."

9.2 Publication de l'Ontologie via Apache Jena Fuseki

"Pour rendre l'ontologie interrogeable publiquement, le fichier OWL a été exporté et chargé dans le **Triple Store Apache Jena Fuseki**. Cette étape simule la publication en ligne des données, qui sont alors exposées via un service d'interrogation standard **SPARQL** à une URL d'endpoint, remplissant ainsi l'exigence d'interopérabilité."

The screenshot shows the Apache Jena Fuseki web interface. At the top, it says "Apache Jena Fuseki" with a logo. Below that, it says "Version 5.6.0. Uptime 0m 50s". There is a search bar labeled "Filter datasets" and a "Clear" button. Below the search bar, there is a table with columns "name" and "actions". The table is empty, and it says "No datasets created - [add one](#)".

Below the table, there is a terminal window titled "Invite de commandes - fuseki-server". The terminal shows the following commands and output:

```
C:\Users\idir>cd 'C:\Users\idir\Desktop\apache-jena-fuseki-5.6.0'
La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte.

C:\Users\idir>
C:\Users\idir>cd
C:\Users\idir>
C:\Users\idir>cd C:\Users\idir\Desktop\apache-jena-fuseki-5.6.0

C:\Users\idir\Desktop\apache-jena-fuseki-5.6.0>fuseki-server
03:20:32 INFO Config :: Fuseki Base = C:\Users\idir\Desktop\apache-jena-fuseki-5.6.0\run
03:20:32 INFO Config :: No databases: dir=C:\Users\idir\Desktop\apache-jena-fuseki-5.6.0\run\configuration
03:20:32 INFO Config :: UI Base = fuseki-server.jar
03:20:33 INFO Shiro :: Shiro configuration: file:C:\Users\idir\Desktop\apache-jena-fuseki-5.6.0\run\shiro.ini
```

/cinema

The screenshot shows the Apache Jena Fuseki web interface for the dataset "/cinema". At the top, there are buttons for "query", "add data", "edit", and "info". Below these buttons, it says "Upload files /cinema/data".

Below the upload section, there is a table with columns "name", "size", "speed", "status", and "actions". The table contains one row for the file "cinema_backup.rdf".

name	size	speed	status	actions
cinema_backup.rdf	29.87kb	30.06kb/s	100.00 Triples uploaded: 254	upload now remove

10. Évaluation et Interrogation des Données par SPARQL

"L'accessibilité des données a été validée en interrogeant l'endpoint via l'interface SPARQL de Fuseki. La requête **SELECT ?gagnant?prix WHERE { ?gagnant cinema:remporte ?prix . }** a été exécutée avec succès, retournant les acteurs du film. Cela prouve que les données de l'ABox sont exploitables et que les applications peuvent interroger le modèle pour extraire des connaissances précises."

Content Type (GRAPH)

Turtle

```

1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
3 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
4
5 PREFIX cinema: <http://www.univ.dz/ontologies/cinema#>
6
7 SELECT ?gagnant ?prix
8 WHERE {
9     ?gagnant cinema:remporte ?prix .
10 }

```

4 results in 0.025 seconds

Simple view ☐ Ellipse ☒ Filter query results Page size: 50

gagnant	prix
1 <http://www.univ.dz/ontologies/cinema#Tita...	<http://www.univ.dz/ontologies/cinema#...
2 <http://www.univ.dz/ontologies/cinema#Leo...	<http://www.univ.dz/ontologies/cinema#...
3 <http://www.univ.dz/ontologies/cinema#Joa...	<http://www.univ.dz/ontologies/cinema#...
4 <http://www.univ.dz/ontologies/cinema#Em...	<http://www.univ.dz/ontologies/cinema#...

Showing 1 to 4 of 4 entries

Liens pour consulter le projet :

Pour consulter l'implémentation	Pour consulter la documentation
Implémentation https://github.com/RebhiIdir/cinema-ontology.git	Documentation https://docs.google.com/document/d/16QLGwCAg9Zu1hWaQEa6X33feNM_fmRxPqeeyYrWGMJ4/edit?usp=sharing

Pour consulter l'implémentation et la doc, appuyez sur les liens si non vous les copiez sur votre navigateur

VI. Conclusion :

Ce projet de modélisation sémantique a permis la conception et la validation complète de l'ontologie **Cinéma**.

1. **Réussite de la Modélisation Logique :** La structure (TBox) a été rigoureusement définie, intégrant des axiomes logiques complexes tels que les **disjonctions de classes** (entre les rôles de Personne) et l'utilisation pertinente de propriétés inverses (aPourActeur vs. joueDans). Cette architecture permet de représenter fidèlement la sémantique du domaine, tout en garantissant une base solide pour l'inférence.
2. **Validation et Robustesse :** La phase d'évaluation par le raisonneur HermiT a été décisive. La détection et la correction de l'incohérence initiale, nécessitant l'emploi de l'opérateur **owl:unionOf** pour gérer le domaine de la propriété remporte, ont prouvé que le modèle est capable de supporter une logique riche et de maintenir sa **cohérence**. La validité de la TBox a été par ailleurs confirmée par l'exécution réussie des requêtes en **DL Query**.
3. **Interopérabilité et Web Sémantique :** L'intégration de l'ontologie aux standards du Web Sémantique a été assurée. L'ajout des liens **DBpedia** permet une connexion directe au réseau du Linked Open Data (LOD), tandis que le déploiement simulé sur **Apache Jena Fuseki** a permis de valider l'exploitabilité des données via le langage **SPARQL**.

En définitive, l'ontologie Cinéma est désormais une base de connaissances complète, validée techniquement, et prête à être utilisée comme fondation pour des applications tierces exigeant une compréhension sémantique profonde du domaine, telles que des systèmes de recommandation ou d'exploration de données intelligentes."